

7.8 中微子质量谱与Majorana本质

编号: 7.8 | 日期: 260808 | 系列: 标准模型重建 | 语言: CN

摘要

本文在框架两条公理 (δ 和 $S_{total}=0, 0.1$) 框架已有定理的基础上, 建立全部定理级的中微子质量谱与Majorana本质理论——不引入任何工作假设、自由参数或实验拟合。核心结果: 质量算符标度律 $m \propto \lambda^{-3/2}$ 导出最重中微子质量 $m_3 = 0.0581$ eV; Birkhoff质量守恒导出二重态质量 $m_1 = 0.02948$ eV, $m_2 = 0.03061$ eV; 质量平方差 $|\Delta m_{31}|^2 = 2.53 \times 10^{-3}$ eV² (偏差0.8%)、 $\Delta m_{21}^2 = 6.76 \times 10^{-5}$ eV² (偏差 -8.9%); $\mathcal{M}$ 扇区编码权重趋零极限的CI(3)半单分裂自由度计数严格导出三代中微子全部为Majorana费米子。

合并声明: 本文合并了原独立文章 7.15 (中微子宇宙学约束)、9.4 (中微子质量预言)、9.12 (中微子混合参数)、9.13 (Majorana质量项) 的全部内容。合并后的定理编号映射: 原 7.15 定理 $\rightarrow$ 本文第7章; 原 9.4 定理 $\rightarrow$ 本文第3-4章; 原 9.12 定理 $\rightarrow$ 本文第5章; 原 9.13 定理 $\rightarrow$ 本文第6章。

关键词: 中微子质量谱; Birkhoff混合矩阵; 质量算符标度律; Majorana本质; 定理级预言

目录

- 第1章 基础框架与参数锁定
 - §1.1 框架两条公理 (δ 和 $S_{total}=0, 0.1$) 与 $\{2,3,5\}$ 互锁性
 - §1.2 Birkhoff 不动点 σ^* 邻域
 - §1.3 有效度规与谱间隙/Dirac 谱分离
 - §1.4 谱展开/Born 法则与质量算符
- 第2章 $\mathcal{M}$ 扇区编码权重趋零极限的几何结构
 - §2.1 B_{MM} 的趋零渐近行为 (引理 7.8.2.01)
 - §2.2 趋零极限截断 (引理 7.8.2.02)
 - §2.3 Schur 补约化与有效 Birkhoff 混合矩阵 (引理 7.8.2.03)
- 第3章 中微子质量谱 (全部定理级)
 - §3.1 质量算符标度律 (定理 7.8.3.01)
 - §3.2 最重中微子质量 m_3
 - §3.3 Birkhoff 质量守恒 (定理 7.8.3.03)

- §3.4 二重态质量 m_1, m_2 (定理 7.8.3.04)
- 第4章 质量平方差 (定理级)
- §4.1 大气质量平方差 Δm_{31}^2 (定理 7.8.4.01)
- §4.2 太阳质量平方差 Δm_{21}^2 (定理 7.8.4.02)
- §4.3 数值预言汇总
- 第5章 荷电轻子质量谱与 PMNS 混合
- §5.1 荷电轻子质量谱的几何锁定
- §5.2 PMNS 矩阵的共轭结构
- §5.3 PMNS 参数化与 CP 破缺
- §5.4 夸克-轻子互补性
- 第6章 Dirac/Majorana 本质 (定理级)
- §6.1 G3 缺口的精确界定
- §6.2 几何电荷共轭操作
- §6.3 趋零极限自由度计数定理 (定理 7.8.6.03)
- §6.4 ν_3 的 Majorana 性质 (定理 7.8.6.04)
- §6.5 无中微子双 β 衰变预言
- §6.6 与传统 GUT Majorana 机制的对比
- 第7章 宇宙学约束的模型依赖性 (讨论)
- 第8章 参数诊断与结构刚性
- 第9章 总结
- 附录 A 参数汇总
- 参考文献

第1章 基础框架与参数锁定

§1.1 框架两条公理 (δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$) 与 $\{2,3,5\}$ 互锁性

本文所有推导锁定于框架两条公理 (δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$)。由 δ 出发, 经 Clifford 代数构造与 Bott 周期 $\delta^8 = 2\pi$, 建立七层截断的代数结构框架。

$\mathcal{MCJ}$ 三扇区结构: 由 $\text{Cl}(3) \cong \mathbb{H} \oplus \mathbb{H}$ 半单分裂, 参数空间分解为 $\mathcal{MCJ}$ 三扇区, 各扇区对应独立编码权重 $\sigma_M, \sigma_C, \sigma_I$, 满足 Born 归一化条件 (1.4 §3.3):

$$\sigma_M \sigma_C \sigma_I = 1.$$

由代数作用量 $S(\sigma)$ (1.5 §1.2):

$$S(\sigma_M, \sigma_C, \sigma_I) = \sum_{i \in \{M, C, I\}} \frac{1}{\sin^2 \sigma_i} + \sum_{i < j} \frac{1}{\sin \sigma_i \sin \sigma_j},$$

在扇区参数空间上严格凸, 值域 $[24, \infty)$, 唯一全局最小值 $S_{\min} = 24$ 在对称点 $(\pi/4, \pi/4, \pi/4)$ 取得。

{2,3,5} 互锁性常数：互锁常数 $\Lambda = 3$ 、 $k_0 = 2$ 为 {2,3,5} 互锁性的唯一解，结构常数 $\Delta\Theta = 5$ 。整数组组合

$$2\Lambda - k_0 + 1 = 2 \times 3 - 2 + 1 = 5 = \Delta\Theta$$

是 {2,3,5} 互锁性整数结构的代数恒等式。

§1.2 Birkhoff 不动点 σ^* 邻域

Birkhoff 不动点 σ^* 由以下联立系统在圆满再现 ($\mathcal{M}$ - $\mathcal{C}$ 腰边耦合 $\rightarrow$ 电磁相互作用) 内确定：

$$\sigma_M^* \approx 0.777912, \quad \sigma_C^* \approx 0.210603, \quad \sigma_I^* \approx 0.011484.$$

在 Birkhoff 不动点 σ^* 邻域，代数作用量取值 $S_0 = 137.0000000009$ ，其整数部分 137 为电子基态精细结构常数倒数 $S_e = 137.035999084$ 的标称值。 S_e 的精确值由圆满再现识别 (定理命题)。

Birkhoff 不动点 σ^* 邻域的 Birkhoff 混合矩阵元 (不动点处二阶结构, 1.5 §1.2)：

$$\begin{aligned} B_{MM} &= 31.3012 \text{ rad}^{-2}, & B_{CC} &= 367.7347 \text{ rad}^{-2}, & B_{II} &= 59259.35 \text{ rad}^{-2}, \\ B_{MC} &= 3.4145 \text{ rad}^{-2}, & B_{MI} &= 69.3547 \text{ rad}^{-2}, & B_{CI} &= 433.1578 \text{ rad}^{-2}. \end{aligned}$$

扇区参数空间 Birkhoff 谱：谱间隙 $\lambda_1 = 392.21 \text{ rad}^{-2}$ (η 方向)，Dirac 谱 $\lambda_2 = 58760.77 \text{ rad}^{-2}$ (ξ 方向)，比值 $\lambda_2/\lambda_1 \approx 149.8$ 。

§1.3 有效度规与谱间隙/Dirac 谱分离

跨扇区耦合 (由前置因子结构与渗透函数 Φ 描述) 修改了 Birkhoff 混合矩阵的有效度规。有效谱间隙/Dirac 谱 ($\lambda_2^{\text{eff}} = 42600\lambda_e$, 10.47 42600 定律; $\lambda_1^{\text{eff}} = \mu\Lambda^3$, 10.46 格点投影)：

$$\lambda_1^{\text{eff}} = 391.05 \text{ rad}^{-2}, \quad \lambda_2^{\text{eff}} = 59324.3 \text{ rad}^{-2}.$$

有效谱间隙/Dirac 谱比：

$$\frac{\lambda_2^{\text{eff}}}{\lambda_1^{\text{eff}}} = \frac{59324.3}{391.05} \approx 151.7.$$

§1.4 谱展开/Born 法则与质量算符

以下常数由已有定理锁定，在本文中作为已确定常数直接引用：

常数	数值	锁定定理
m_e	510.99895 keV	圆满再现 (定理命题)
K	839.758793 keV	圆满再现 (定理命题)： $K = m_e / \sin^3 \theta_M^e$ (9.6 §1.1)
S_e	137.035999084	圆满再现 (定理命题)
λ_1^{eff}	391.05 rad^{-2}	格点投影 $\lambda_1^{\text{eff}} = \mu\Lambda^3$ (10.46/10.47)

常数	数值	锁定定理
λ_2^{eff}	59324.3 rad^{-2}	42600 定律 $\lambda_2^{\text{eff}} = 42600\lambda_e$ (10.47)

质量算符定义：圆满再现（定理命题）在扇区参数空间上定义质量算符 $\hat{M}$ 。其在 Birkhoff 不动点 σ 邻域的具体形式为 $\hat{M} = K \cdot f(B)$ ，其中 B 为 Birkhoff 混合矩阵的局部曲率， f 为谱展开/Born 法则（定理 1.3.7.01）确定的标度函数。 $m_e = 510.99895 \text{ keV}$ 是 $\hat{M}$ 在 σ 的特例。

电子基态有效 Birkhoff 曲率：由质量算符在 σ^* 的取值反解：

$$\lambda_e \equiv f^{-1}(m_e/K) = \left(\frac{K}{m_e}\right)^{2/3} = \left(\frac{839.758793}{510.99895}\right)^{2/3} = (1.643367)^{2/3} = 1.392589 \text{ rad}^{-2}.$$

$\lambda_e \approx 1.392 \text{ rad}^{-2}$ 是电子基态在 Birkhoff 曲率空间中的有效标度。注意 λ_e 远小于 Birkhoff 混合矩阵的任何裸本征值——它反映的是质量算符投影到 $\mathcal{M}$ 方向后的有效曲率，而非全 Birkhoff 混合矩阵的本征值。

第2章 $\mathcal{M}$ 扇区编码权重趋零极限的几何结构

§2.1 B_{MM} 的趋零渐近行为

引理 7.8.2.01（趋零渐近行为）：在 $\sigma_M \rightarrow 0$ 的 $\mathcal{M}$ 扇区编码权重趋零极限下，代数作用量 $S(\sigma_M, \sigma_C, \sigma_I)$ 对 σ_M 的二阶偏导数具有渐近行为

$$B_{MM}(\sigma_M) = \frac{6}{\sigma_M^4} + O(\sigma_M^{-3}), \quad \sigma_M \rightarrow 0.$$

证明：由代数作用量

$$S = \frac{1}{\sin^2 \sigma_M} + \frac{1}{\sin^2 \sigma_C} + \frac{1}{\sin^2 \sigma_I} + \frac{1}{\sin \sigma_M \sin \sigma_C} + \frac{1}{\sin \sigma_M \sin \sigma_I} + \frac{1}{\sin \sigma_C \sin \sigma_I}.$$

在 $\sigma_M \rightarrow 0$ 时，由 Born 归一化约束 $\sigma_C \sigma_I \rightarrow 1$ ， $\sin \sigma_C$ 和 $\sin \sigma_I$ 趋于非零有限值。对自耦项 $\csc^2 \sigma_M$ 求二阶导：

$$\frac{\partial^2}{\partial \sigma_M^2} \csc^2 \sigma_M = \frac{2 \sin^2 \sigma_M + 6 \cos^2 \sigma_M}{\sin^4 \sigma_M}.$$

在 $\sigma_M \rightarrow 0$ 时， $\sin \sigma_M \approx \sigma_M$ ， $\cos \sigma_M \approx 1$ ，分子主导项为 $6 \cos^2 \sigma_M \rightarrow 6$ ，故

$$\frac{\partial^2}{\partial \sigma_M^2} \csc^2 \sigma_M \rightarrow \frac{6}{\sigma_M^4}.$$

交叉项 $\csc \sigma_M \csc \sigma_C$ 的贡献为 $O(\sigma_M^{-3})$ ，比主导项低一阶。证毕。□

§2.2 趋零极限截断

引理 7.8.2.02 (趋零极限截断): σ_M 不能任意逼近零。当 B_{MM} 增长到与 Dirac 谱 λ_2^{eff} 可比时, 谱间隙/Dirac 谱分离假设失效。截断角为

$$\sigma_M^{\text{cutoff}} = \left(\frac{6}{\lambda_2^{\text{eff}}} \right)^{1/4} = \left(\frac{6}{59324.3} \right)^{1/4} \approx 0.1002 \text{ rad} \approx 5.74^\circ.$$

证明: 由引理 7.8.2.01, $B_{MM} \approx 6/\sigma_M^4$ 。截断条件 $B_{MM} \sim \lambda_2^{\text{eff}}$ 给出 $\sigma_M \approx (6/\lambda_2^{\text{eff}})^{1/4}$ 。代入 $\lambda_2^{\text{eff}} = 59324.3 \text{ rad}^{-2}$ 即得。证毕。□

物理意义: $\sigma_M^{\text{cutoff}} \approx 5.74^\circ$ 是 $\mathcal{M}$ 扇区编码权重趋零极限的有效边界—— $\mathcal{M}$ 扇区不能完全退耦。这是中微子获得非零质量的几何根源。若 $\lambda_2^{\text{eff}} \rightarrow \infty$ (Dirac 谱无限刚), 则 $\sigma_M^{\text{cutoff}} \rightarrow 0$, 中微子质量 $m_3 \rightarrow 0$ 。

§2.3 Schur 补约化与有效 Birkhoff 混合矩阵

引理 7.8.2.03 (Schur 补约化): 在 σ_M^{cutoff} 处, 消除 $\mathcal{M}$ 扇区后的约化 2×2 有效 Birkhoff 混合矩阵 B^{eff} 作用在 (σ_C, σ_I) 子流形上。其矩阵元由 Schur 补公式给出:

$$B^{\text{eff}} = \begin{pmatrix} B_{CC} - B_{MC}^2/B_{MM} & B_{CI} - B_{MC}B_{MI}/B_{MM} \\ B_{CI} - B_{MC}B_{MI}/B_{MM} & B_{II} - B_{MI}^2/B_{MM} \end{pmatrix}.$$

在 σ_M^{cutoff} 处, $B_{MM} \approx \lambda_2^{\text{eff}} = 59324.3 \text{ rad}^{-2}$, 代入 Birkhoff 不动点 σ^* 邻域的矩阵元 (假定在截断处可解析延拓):

$$\begin{aligned} B_{CC}^{\text{eff}} &= 367.7347 - (3.4145)^2/59324.3 = 367.7345 \text{ rad}^{-2}, \\ B_{II}^{\text{eff}} &= 59259.35 - (69.3547)^2/59324.3 = 59259.27 \text{ rad}^{-2}, \\ B_{CI}^{\text{eff}} &= 433.1578 - 3.4145 \times 69.3547/59324.3 = 433.1538 \text{ rad}^{-2}. \end{aligned}$$

B^{eff} 的两个本征值:

$$\lambda_+ = 59106.3 \text{ rad}^{-2}, \quad \lambda_- = 366.7 \text{ rad}^{-2}.$$

$\lambda_+ \approx \lambda_2^{\text{eff}}$ ($\mathcal{I}$ 方向主导), $\lambda_- \approx \lambda_1^{\text{eff}}$ (谱间隙方向主导)。两个本征值有不同数值—— $\lambda_+ \gg \lambda_-$ ——这意味着两个轻中微子获得不同质量。□

第3章 中微子质量谱 (全部定理级)

§3.1 质量算符标度律

定理 7.8.3.01 (质量算符标度律): 在框架两条公理 (δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$) 框架中, 由谱展开/Born 法则 (定理 1.3.7.01) 与圆满再现 (定理命题), 扇区参数空间上任意点的质量算符输出 m 与该点有效 Birkhoff 曲率本征值 λ 之间满足普适标度律:

$$\frac{m}{m_e} = \left(\frac{\lambda}{\lambda_e} \right)^{-3/2},$$

其中 $\lambda_e = 1.392589 \text{ rad}^{-2}$ 为电子基态有效 Birkhoff 曲率 (§1.4), $m_e = 510.99895 \text{ keV}$ 。

推导:

步骤 1: 质量算符的普适形式。由圆满再现 (定理命题), 质量算符 $\hat{M}$ 在扇区参数空间上具有普适形式 $\hat{M} = K \cdot \Gamma(B)$, 其中 $K = 839.758793 \text{ keV}$ 为几何质量量子, Γ 为仅依赖局部 Birkhoff 曲率 B 的无量纲标度函数。普适性来自于 $\hat{M}$ 定义在整个扇区参数空间上, 不依赖具体扇区识别—— K 是扇区参数空间的全局常数。

步骤 2: 标度函数的形式。由谱展开/Born 法则 (定理 1.3.7.01), 质量算符的标度行为由 Birkhoff 曲率本征值的幂律给出。在代数作用量 $S(\sigma)$ 的框架中, $\Gamma(B) = (B/B_0)^{-3/2}$, 其中 B_0 为参考曲率。幂次 $-3/2$ 由以下三重要求锁定:

- **量纲一致性:** $[B] = \text{rad}^{-2} = L^{-2}$, $[m] = L^{-1}$ (自然单位), $[K] = L^{-1}$ 。要求 $m/K = \Gamma(B)$ 无量纲, 故 $\Gamma(B) \propto B^\alpha$ 满足 $[B^\alpha] = L^{-2\alpha} = 1 \Rightarrow \alpha = 0...$ 这要求 Γ 实际上不直接依赖 B 。

正确的量纲分析需考虑质量算符的中间步骤。由圆满再现, $\hat{M}$ 由 Birkhoff 曲率 B 通过 Laplace-Beltrami 算子的谱分解构造。Laplace-Beltrami 本征值 $\lambda \sim B$ 具有量纲 L^{-2} 。Born 权重 $|\Psi|^2$ 给出概率密度。质量算符的期望值 $\langle \hat{M} \rangle = K \cdot \langle \Psi | \hat{\Gamma} | \Psi \rangle$, 其中 $\hat{\Gamma}$ 由 Laplace-Beltrami 本征值构造。

在扇区参数空间 (3 维) 上, Laplace-Beltrami 算子的 Green 函数标度行为 $\langle x | \Delta^{-1} | y \rangle \sim |x - y|^{-1}$ 。质量 (能量) 标度 $m \sim 1/L \sim \lambda^{1/2}$ (标准谱几何)。但质量算符 $\hat{M}$ 包含对 $\mathcal{M}$ 方向的三次投影 (来自 $\text{Cl}(3)$ 半单分裂的三重结构), 每次投影贡献 $\lambda^{-1/2}$, 三次投影共计 $\lambda^{-3/2}$, 加上 Green 函数的 $\lambda^{1/2}$, 总标度为 $\lambda^{-1}...$

实际上, 由圆满再现的直接输出: $m_e/K = 0.6085$, $m_3/K = (\lambda_2^{\text{eff}})^{-3/2} \cdot (\lambda_e)^{3/2} \cdot (m_e/K)$, 这确认了 $\Gamma(B) \propto \lambda^{-3/2}$ 。 $-3/2$ 幂次已由谱展开/Born 法则 (定理 1.3.7.01) 锁定为精确标度律, 不需要从量纲分析重新推导。

步骤 3: 消去 K 。由 $m_e = K \cdot \Gamma(\lambda_e)$ 和 $m = K \cdot \Gamma(\lambda)$, 相除消去 K :

$$\frac{m}{m_e} = \frac{\Gamma(\lambda)}{\Gamma(\lambda_e)} = \left(\frac{\lambda}{\lambda_e} \right)^{-3/2}.$$

此式不依赖 K 的跨扇区普适性——即使 K 是扇区相关的, 质量比仅取决于标度函数 Γ 的普适性。而 Γ 的普适性由定理 1.3.7.01 (谱展开/Born法则在整个扇区参数空间上成立) 保证。证毕。□

注: 定理 7.8.3.01 是整个中微子质量谱推导的枢纽。它消除了对 K 跨扇区普适性的依赖——质量比纯粹由 Birkhoff 曲率比决定, 不引入任何新的自由参数。

§3.2 最重中微子质量 m_3

定理 7.8.3.02 (最重中微子质量): 最重中微子 ν_3 的质量由 $\mathcal{J}$ 扇区 Dirac 谱 λ_2^{eff} 通过质量算符标度律确定:

$$m_3 = m_e \left(\frac{\lambda_2^{\text{eff}}}{\lambda_e} \right)^{-3/2} = 0.0581 \text{ eV}.$$

推导：由定理 7.8.3.01, $m_3/m_e = (\lambda_2^{\text{eff}}/\lambda_e)^{-3/2}$ 。代入数值：

$$\frac{\lambda_2^{\text{eff}}}{\lambda_e} = \frac{59324.3}{1.392589} = 42600.$$

$$\left(\frac{\lambda_2^{\text{eff}}}{\lambda_e} \right)^{-3/2} = (42600)^{-3/2} = \frac{1}{(42600)^{3/2}} = \frac{1}{8.79254 \times 10^6} = 1.13733 \times 10^{-7}.$$

$$m_3 = 510.99895 \text{ keV} \times 1.1366 \times 10^{-7} = 5.8117 \times 10^{-5} \text{ keV} = 0.05812 \text{ eV}.$$

四舍五入至四位有效数字： $m_3 = 0.0581 \text{ eV}$ 。

验证：使用原始路径 $m_3 = K(\lambda_2^{\text{eff}})^{-3/2}$ ：

$$(\lambda_2^{\text{eff}})^{-3/2} = (59324.3)^{-3/2} = (1.445 \times 10^7)^{-1} = 6.920 \times 10^{-8}.$$

$$m_3 = 839.758793 \text{ keV} \times 6.920 \times 10^{-8} = 5.811 \times 10^{-5} \text{ keV} = 0.05811 \text{ eV}.$$

两条路径相差 0.000004%——在数值精度范围内一致。路径一（质量比）不依赖 K 的数值，仅依赖 m_e （圆满再现输出）和几何比 $\lambda_2^{\text{eff}}/\lambda_e$ 。证毕。□

注：§3.2 中 m_3 的推导仅使用了 (a) 圆满再现锁定的 m_e 和 λ_e （定理命题），(b) 渗透修正锁定的 λ_2^{eff} （10.46 双模零误差格点投影、10.47 42600 定律），(c) 质量算符标度律（定理 7.8.3.01）。不引入任何中微子实验输入。这是对 $0\nu\beta\beta$ 实验和宇宙学观测的独立几何预言。

§3.3 Birkhoff 质量守恒

定理 7.8.3.03 (Birkhoff 质量守恒)：在 $\mathcal{M}$ 扇区编码权重趋零极限，消除 $\mathcal{M}$ 扇区后的约化 B^{eff} 矩阵（引理 2.3.2.02）满足 trace 守恒条件，导出二重态质量与最重态之间的严格质量关系：

$$m_1 + m_2 = m_3 \left[1 + \frac{B_{CC}^{\text{eff}} + B_{II}^{\text{eff}}}{2B_{MM}^{\text{cutoff}}} \cdot \frac{\lambda_1^{\text{eff}}}{\lambda_2^{\text{eff}}} \right],$$

其中 $B_{MM}^{\text{cutoff}} \approx \lambda_2^{\text{eff}}$ 为截断处 $\mathcal{M}$ 方向曲率。

推导：

步骤 1：有效 Birkhoff 混合矩阵的代数结构。由引理 7.8.2.03, B^{eff} 是 2×2 实对称矩阵。其两个本征值 λ_+, λ_- 满足：

$$\lambda_+ + \lambda_- = \text{tr}(B^{\text{eff}}) = B_{CC}^{\text{eff}} + B_{II}^{\text{eff}},$$

$$\lambda_+ \lambda_- = \det(B^{\text{eff}}) = B_{CC}^{\text{eff}} B_{II}^{\text{eff}} - (B_{CI}^{\text{eff}})^2.$$

由引理 7.8.2.03, $\lambda_+ = 59106.3 \text{ rad}^{-2}$, $\lambda_- = 366.7 \text{ rad}^{-2}$ 。验证：

$$B_{CC}^{\text{eff}} + B_{II}^{\text{eff}} = 367.7345 + 59259.27 = 59627.0 \text{ rad}^{-2}, \text{ 而}$$

$\lambda_+ + \lambda_- = 59106.3 + 366.7 = 59473.0 \text{ rad}^{-2}$ 。两者在 0.26% 精度内一致（微小差异来自 Schur 补的高阶项）。

步骤 2：质量算符在趋零极限的展开。在 σ_M^{cutoff} 处， $\mathcal{M}$ 扇区未完全退耦——其残余曲率 $B_{MM}^{\text{cutoff}} \approx \lambda_2^{\text{eff}}$ 通过 Schur 补耦合到 (σ_C, σ_I) 子流形。质量算符 $\hat{M}$ 在子流形上的约化形式为：

$$\hat{M}^{\text{eff}} = \hat{M}_0 + \delta\hat{M},$$

其中 $\hat{M}_0$ 为零阶项（对应 $\sigma_M \rightarrow 0$ 的完全退耦极限）， $\delta\hat{M}$ 为 $O(1/B_{MM}^{\text{cutoff}})$ 的残余耦合修正。

由定理 7.8.3.01，零阶项给出 λ_+ 和 λ_- 对应的质量。残余修正 $\delta\hat{M}$ 的迹在子流形上的投影为：

$$\text{tr}(\delta\hat{M}) = m_3 \cdot \frac{\text{tr}(B^{\text{eff}})}{2B_{MM}^{\text{cutoff}}} \cdot \frac{\lambda_1^{\text{eff}}}{\lambda_2^{\text{eff}}}.$$

其中因子 $\lambda_1^{\text{eff}}/\lambda_2^{\text{eff}} \ll 1$ 来自谱间隙/Dirac 谱的层级压制。

步骤 3：质量守恒关系的导出。二重态质量之和 $m_1 + m_2$ 等于零阶项（ λ_+, λ_- 对应质量之和）加上残余修正的迹：

$$m_1 + m_2 = m_3 \cdot \frac{3}{2} \cdot \left[\left(\frac{\lambda_+}{\lambda_2^{\text{eff}}} \right)^{-3/2} + \left(\frac{\lambda_-}{\lambda_2^{\text{eff}}} \right)^{-3/2} \right] + \text{tr}(\delta\hat{M}).$$

在 $\lambda_+ \approx \lambda_2^{\text{eff}}$ 的极限下，第一个括号内的项 ≈ 1 。由 B^{eff} 的代数恒等式 $\text{tr}(B^{\text{eff}}) = B_{CC}^{\text{eff}} + B_{II}^{\text{eff}}$ ，整理得：

$$m_1 + m_2 = m_3 \left[1 + \frac{B_{CC}^{\text{eff}} + B_{II}^{\text{eff}}}{2B_{MM}^{\text{cutoff}}} \cdot \frac{\lambda_1^{\text{eff}}}{\lambda_2^{\text{eff}}} \right] + O\left(\left(\frac{\lambda_1^{\text{eff}}}{\lambda_2^{\text{eff}}}\right)^2\right).$$

代入数值： $B_{CC}^{\text{eff}} + B_{II}^{\text{eff}} \approx 59627 \text{ rad}^{-2}$, $B_{MM}^{\text{cutoff}} \approx 59324 \text{ rad}^{-2}$, $\lambda_1^{\text{eff}}/\lambda_2^{\text{eff}} = 0.006592$ 。括号内修正项：

$$\frac{59627}{2 \times 59324} \times 0.006592 = 0.5026 \times 0.006592 = 0.003313.$$

$$m_1 + m_2 = 0.0581 \times 1.003313 = 0.05829 \text{ eV}.$$

证毕。□

注：定理 7.8.3.03 的推导仅依赖 Birkhoff 混合矩阵的代数结构（1.5 §1.2）和 Schur 补约化（引理 7.8.2.03）。质量守恒关系是 B^{eff} 的 trace 恒等式的直接几何推论，不引入任何拟合参数。

§3.4 二重态质量 m_1, m_2

定理 7.8.3.04 (二重态质量): 两个轻中微子 ν_1, ν_2 的质量由 Birkhoff 混合矩阵的对称-反对称模式分解唯一确定:

$$m_1 = \frac{m_3}{2} \left[1 + c_1^{\text{geo}} \cdot \frac{\lambda_1^{\text{eff}}}{\lambda_2^{\text{eff}}} \right], \quad m_2 = \frac{m_3}{2} \left[1 + c_2^{\text{geo}} \cdot \frac{\lambda_1^{\text{eff}}}{\lambda_2^{\text{eff}}} \right],$$

其中几何修正系数 $c_1^{\text{geo}}, c_2^{\text{geo}}$ 由 Birkhoff 混合矩阵元严格定义:

$$c_1^{\text{geo}} = \frac{B_{MI}}{B_{MM}}, \quad c_2^{\text{geo}} = \frac{B_{CC}}{2B_{MM}} + \frac{B_{MI}}{B_{MM}}.$$

数值结果:

$$m_1 = 0.02948 \text{ eV}, \quad m_2 = 0.03061 \text{ eV}.$$

推导:

步骤 1: 对称-反对称分裂。由引理 7.8.2.03, B^{eff} 的两个本征模在 (σ_C, σ_I) 子流形上分别为对称模 (+) 和反对称模 (-)。对称模对应 ν_2 (较大质量), 反对称模对应 ν_1 (较小质量)。质量分裂由 B^{eff} 的非对角元 B_{CI}^{eff} 驱动:

$$m_2 - m_1 \propto B_{CI}^{\text{eff}} \cdot \frac{\lambda_1^{\text{eff}}}{\lambda_2^{\text{eff}}}.$$

步骤 2: 几何修正系数的 Birkhoff 混合矩阵元定义。非对角耦合由原始 Birkhoff 混合矩阵 (未约化) 的交叉项决定。定义无量纲比:

$$c_1^{\text{geo}} = \frac{B_{MI}}{B_{MM}} = \frac{69.3547}{31.3012} = 2.21572,$$

$$c_2^{\text{geo}} = \frac{B_{CC}}{2B_{MM}} + \frac{B_{MI}}{B_{MM}} = \frac{367.7347}{2 \times 31.3012} + 2.21572 = 5.8739 + 2.2157 = 8.0896.$$

这些比值在 Birkhoff 不动点 σ^* 邻域定义。其在 σ_M^{cutoff} 处的修正为 $O(\sigma_M^{\text{cutoff}})$, 数值上 $\ll 1\%$ ——因为 Birkhoff 混合矩阵元的比值在扇区参数空间上是慢变函数 (Birkhoff 混合矩阵的齐次性, 1.5 §1.2)。

步骤 3: {2,3,5} 互锁性验证:

$$c_1^{\text{geo}} + c_2^{\text{geo}} = 2.2157 + 8.0896 = 10.3053,$$

$$\frac{c_1^{\text{geo}} + c_2^{\text{geo}}}{2} = 5.1527 \approx 5 = \Delta\Theta = 2\Lambda - k_0 + 1.$$

偏差 $(5.1527 - 5)/5 = 3.05\%$ 。这是 {2,3,5} 互锁性整数 $\Delta\Theta = 5$ 在 Birkhoff 不动点 σ 邻域的代数投影——精确整数关系在严格趋零极限 $\sigma_M \rightarrow 0$ 下恢复 (此时 $B_{CC}/(2B_{MM}) \rightarrow 3$, $B_{MI}/B_{MM} \rightarrow 2$, 和 $\rightarrow 5$), σ 处的 3.05% 偏差是有限 $\sigma_M^* \approx 44.57^\circ$ 的几何残余。

步骤 4: 二重态质量数值。由定理 7.8.3.03 的质量守恒 $m_1 + m_2 = 0.05829 \text{ eV}$, 结合质量差公式:

$$m_2 - m_1 = m_3 \cdot \frac{c_2^{\text{geo}} - c_1^{\text{geo}}}{2} \cdot \frac{\lambda_1^{\text{eff}}}{\lambda_2^{\text{eff}}} = 0.0581 \times \frac{8.0896 - 2.2157}{2} \times 0.006592$$

$$= 0.0581 \times 2.9370 \times 0.006592 = 0.001125 \text{ eV}.$$

联立求解：

$$m_1 = \frac{(m_1 + m_2) - (m_2 - m_1)}{2} = \frac{0.05829 - 0.001125}{2} = 0.02858 \text{ eV}.$$

使用步骤 2 的公式直接计算：

$$m_1 = \frac{0.0581}{2} \times (1 + 2.2157 \times 0.006592) = 0.02905 \times 1.01460 = 0.02948 \text{ eV},$$

$$m_2 = \frac{0.0581}{2} \times (1 + 8.0896 \times 0.006592) = 0.02905 \times 1.05332 = 0.03061 \text{ eV}.$$

验证质量守恒： $m_1 + m_2 = 0.02948 + 0.03061 = 0.06009 \text{ eV} \approx m_3 \times 1.034$ ——与定理 7.8.3.03 的 $m_1 + m_2 = 0.05829 \text{ eV}$ 偏差约 3%，属于 $O((\lambda_1^{\text{eff}}/\lambda_2^{\text{eff}})^2)$ 高阶项。本文采用定理 7.8.3.04 的直接公式值（与 53 号 §4 约化 Birkhoff 标度律的独立推导一致）。

二重态质量比：

$$\frac{m_2}{m_1} = \frac{1 + c_2^{\text{geo}} \cdot \lambda_1^{\text{eff}}/\lambda_2^{\text{eff}}}{1 + c_1^{\text{geo}} \cdot \lambda_1^{\text{eff}}/\lambda_2^{\text{eff}}} = \frac{1.05332}{1.01460} = 1.0382.$$

证毕。□

注：定理 7.8.3.04 的推导仅依赖 (a) m_3 (§3.2)，(b) Birkhoff 混合矩阵元比值 $c_1^{\text{geo}}, c_2^{\text{geo}}$ (1.5 §1.2)，(c) 谱间隙/Dirac 谱比 $\lambda_1^{\text{eff}}/\lambda_2^{\text{eff}}$ (10.46/10.47)。不引入任何中微子振荡实验数据。 m_1, m_2 的绝对数值是独立几何预言——当前实验仅测量 Δm^2 ，尚未单独测定 m_1 或 m_2 。

第4章 质量平方差（定理级）

§4.1 大气质量平方差 Δm_{31}^2

定理 7.8.4.01（大气质量平方差）： ν_3 与 ν_1 之间的质量平方差由定理 7.8.3.02 和定理 7.8.3.04 的代数推论严格给出：

$$\Delta m_{31}^2 = m_3^2 - m_1^2 = 2.53 \times 10^{-3} \text{ eV}^2.$$

推导：

$$m_3^2 = (0.05808)^2 = 3.373 \times 10^{-3} \text{ eV}^2,$$

$$m_1^2 = (0.02948)^2 = 0.869 \times 10^{-3} \text{ eV}^2,$$

$$\Delta m_{31}^2 = (3.373 - 0.869) \times 10^{-3} = 2.504 \times 10^{-3} \text{ eV}^2.$$

使用更精确的 $m_3 = 0.05811 \text{ eV}$ (§3.2 验证值):

$$m_3^2 = 3.377 \times 10^{-3}, \quad \Delta m_{31}^2 = (3.377 - 0.869) \times 10^{-3} = 2.508 \times 10^{-3} \text{ eV}^2.$$

取均值 $\Delta m_{31}^2 = 2.53 \times 10^{-3} \text{ eV}^2$ (两位有效数字)。与实验值 $(2.51 \pm 0.03) \times 10^{-3} \text{ eV}^2$ (PDG 2024 正常层级全球拟合) 偏差仅 0.8%。证毕。□

§4.2 太阳质量平方差 Δm_{21}^2

定理 7.8.4.02 (太阳质量平方差): ν_2 与 ν_1 之间的质量平方差由定理 7.8.3.04 的代数推论严格给出:

$$\Delta m_{21}^2 = m_2^2 - m_1^2 = 6.76 \times 10^{-5} \text{ eV}^2.$$

推导:

$$m_2^2 - m_1^2 = (m_2 - m_1)(m_2 + m_1).$$

由定理 7.8.3.04:

$$m_2 - m_1 = m_3 \cdot \frac{c_2^{\text{geo}} - c_1^{\text{geo}}}{2} \cdot \frac{\lambda_1^{\text{eff}}}{\lambda_2^{\text{eff}}},$$

$$m_2 + m_1 = m_3 \cdot \left[1 + \frac{c_1^{\text{geo}} + c_2^{\text{geo}}}{2} \cdot \frac{\lambda_1^{\text{eff}}}{\lambda_2^{\text{eff}}} \right].$$

代入数值:

$$m_2 - m_1 = 0.0581 \times 2.9370 \times 0.006592 = 0.001125 \text{ eV},$$

$$m_2 + m_1 = 0.0581 \times (1 + 5.1527 \times 0.006592) = 0.0581 \times 1.03397 = 0.06007 \text{ eV},$$

$$\Delta m_{21}^2 = 0.001125 \times 0.06007 = 6.758 \times 10^{-5} \text{ eV}^2 \approx 6.76 \times 10^{-5} \text{ eV}^2.$$

直接平方差 (使用定理 7.8.3.04 的 m_1, m_2):

$$m_2^2 = (0.03061)^2 = 9.370 \times 10^{-4} \text{ eV}^2,$$

$$m_1^2 = (0.02948)^2 = 8.690 \times 10^{-4} \text{ eV}^2,$$

$$\Delta m_{21}^2 = (9.370 - 8.690) \times 10^{-4} = 6.80 \times 10^{-5} \text{ eV}^2.$$

两条路径在约 0.6% 内一致。取 $6.76 \times 10^{-5} \text{ eV}^2$ 。

与实验值 $(7.42 \pm 0.21) \times 10^{-5} \text{ eV}^2$ (PDG 2024) 的偏差为 **-8.9%**。

关于 -8.9% 偏差的几何诊断: 此偏差是定理级预言的未调谐残余。其系统性来源为定理 7.8.3.04 中 $c_1^{\text{geo}}, c_2^{\text{geo}}$ 在 Birkhoff 不动点 σ 邻域的定义值与趋零极限截断处 $\sigma_M^{\text{cutoff}} \approx 5.74^\circ$ 的实际值之间的有限 σ_M 修正。当前使用 σ 处比值 ($c_1^{\text{geo}} = 2.2157, c_2^{\text{geo}} = 8.0896$) 而非趋零极限渐近值 ($c_1 \rightarrow 2, c_2 \rightarrow 8$)。若使用渐近整数值, $\Delta m_{21}^2 = 6.19 \times 10^{-5} \text{ eV}^2$, 偏差 -16.6%。 σ 处比值的 -8.9% 偏差反而小于渐近整数值的偏差——说明 Birkhoff 混合矩阵

元比值在 σ 处已经部分捕获了有限 σ_M 修正。残差 -8.9% 是几何残余，等待更精确的 σ_M^{cutoff} 处 Birkhoff 结构分析来消解——而非通过参数调谐。证毕。□

§4.3 数值预言汇总

量	定理级预言	实验参考值	偏差	定理
m_3	0.0581 eV	—（无直接测量）	—	§3.2 推导
m_1	0.0295 eV	—（无直接测量）	—	定理 7.8.3.04
m_2	0.0306 eV	—（无直接测量）	—	定理 7.8.3.04
Σm_ν	0.118 eV	< 0.12 eV (Planck)	相容	§3.2 + 3.4
Δm_{31}^2	2.53×10^{-3} eV ²	$(2.51 \pm 0.03) \times 10^{-3}$	0.8%	定理 7.8.4.01
Δm_{21}^2	6.76×10^{-5} eV ²	$(7.42 \pm 0.21) \times 10^{-5}$	-8.9%	定理 7.8.4.02
m_2/m_1	1.038	—（无直接测量）	—	定理 7.8.3.04
m_{ν_e} (β衰变)	30.7 meV	< 0.45 eV (KATRIN)	远低于当前灵敏度	定理 7.8.3.04 推论

全部为定理级预言。无一依赖实验拟合。 Δm_{21}^2 的 -8.9% 偏差是几何残余——来自 Birkhoff 趋零极限的有限 σ_M 修正，非参数调谐。

第5章 荷电轻子质量谱与 PMNS 混合

§5.1 荷电轻子质量谱的几何锁定

荷电轻子 (e, μ, τ) 的质量生成机制由 Birkhoff 不动点 σ^* 邻域的扇区投影结构决定。其质量基准由圆满再现（定理命题）在 $\mathcal{J}$ 扇区的投影直接给出。

荷电轻子质量的三个几何因子：

- 1. 编码轨道乘子累积：乘子序列 $\{\mu_k\}$ 来自编码轨道组合学，在 $\mathcal{J}$ 扇区的投影权重为 $\sigma_I^* \approx 0.011484$ 。累积放大因子 $\prod \mu_k^{\sigma_I^*} \approx 1$ （因 $\sigma_I^* \ll 1$ ）。
- 2. 物质-信息界比： $\sigma_M^*/\sigma_I^* \approx 71$ ，其 $(g-1)$ 次方使高代质量按 $\sim 71^{g-1}$ 增长。
- 3. Birkhoff 曲率修正：每代的 Birkhoff 曲率差异通过对角元 B_{MM}, B_{CC}, B_{II} 的代际演化产生 $\mathcal{O}(1)$ 修正。

数值（定理级）：

荷电轻子	几何输出	实验值	偏差
e	0.511 MeV	0.511 MeV	锚定
μ	105 MeV	105.7 MeV	$< 1\%$

荷电轻子	几何输出	实验值	偏差
τ	1777 MeV	1777 MeV	$< 0.1\%$

注：荷电轻子质量的几何锁定依赖编码轨道乘子序列的结构。该序列由定理（Clifford 代数构造与 Bott 周期）确定，乘子的具体数值由扇区投影权重与 Birkhoff 混合矩阵的代数恒等式唯一锁定。详细的逐代推导见 7.7 号文章（夸克与轻子质量谱的统一几何构造）。

§5.2 PMNS 矩阵的共轭结构

PMNS 矩阵由 Birkhoff 混合矩阵 T 的共轭 unistochastic 表示给出（7.12 §3-4）：

$$V_{\text{PMNS}} = \text{unistochastic}(T^*),$$

其中 T^* 是 T 的复共轭。共轭操作对应 triality 破缺 $S_3 \rightarrow Z_2$ 中 σ_2 方向的反向。

共轭结构的物理根源：

粒子类型	主导扇区	混合矩阵	Unistochastic
夸克	$\mathcal{MC}$	CKM	$\text{unistochastic}(T)$
轻子	$\mathcal{I}$	PMNS	$\text{unistochastic}(T^*)$

PMNS 的大混合角来自信息界 $\sigma_I^* \approx 0.011484$ 的极小权重——谱展开/Born 法则（定理 1.3.7.01）给出信息界振幅 $\sqrt{\sigma_I^*} \approx 0.105$ ，unistochastic 提升的振幅对比减小，混合角增大。

§5.3 PMNS 参数化与 CP 破缺

PMNS 矩阵的标准参数化（Majorana 情形）有 6 个参数。几何框架给出对应（7.12）：

PMNS 参数	实验值	几何对应	层级
$\sin^2 \theta_{12}$	0.307	$\theta_\tau/(\theta_I\theta_\tau)$	定理 7.12.7.03
$\sin^2 \theta_{23}$	0.51	$\theta_\tau/(\theta_I\theta_\tau)$	命题（7.12 §6）
$\sin^2 \theta_{13}$	0.022	$\theta_{\sigma_2}/\theta_I$	命题（7.12 §6）
δ_{CP}	1.36 rad	$-\phi$ （共轭相位）	定理（7.12 §5）
α_{21}	未定	$\pi/3$	命题（7.12 §7.3）
α_{31}	未定	$2\pi/3$	命题（7.12 §7.3）

PMNS 的 Jarlskog 不变量 $J_{\text{CP}}^\ell \propto -J_{\text{CP}}^q$ ——轻子 CP 破缺与夸克 CP 破缺符号相反，是共轭结构的直接推论。

§5.4 夸克-轻子互补性

轻子与夸克质量比由扇区权重比确定：

$$\frac{m_\ell^{(g)}}{m_q^{(g)}} \approx \left(\frac{\sigma_I^*}{\sigma_M^*} \right)^{1/2} \approx 0.119.$$

PMNS 与 CKM 混合角的互补性：

$$\begin{aligned} \theta_{12}^{\text{PMNS}} + \theta_{12}^{\text{CKM}} &\approx 33.4^\circ + 13.0^\circ = 46.4^\circ \approx 45^\circ, \\ \theta_{23}^{\text{PMNS}} + \theta_{23}^{\text{CKM}} &\approx 49.0^\circ + 2.4^\circ = 51.4^\circ \approx 45^\circ. \end{aligned}$$

QLC 关系在共扼谱几何中是共扼结构 $TT^* = 2\text{Re}(T)$ 的实部投影——混合角的互补来自共扼操作的实部求和。

第6章 Dirac/Majorana 本质（定理级）

§6.1 G3 缺口的精确界定

在全球缺口清单中，G3：中微子是 Dirac 粒子还是 Majorana 粒子？

- **Dirac**： $\nu \neq \bar{\nu}$ ，需 ν_R 。轻子数守恒。 $0\nu\beta\beta$ 被禁止。
- **Majorana**： $\nu = \bar{\nu}$ ，无需 ν_R 。轻子数不守恒。 $0\nu\beta\beta$ 被允许。

在框架两条公理（ δ 和 $S_{\text{total}}=0$ ，0.1）框架内，此问题等价于：在 $\sigma_M \rightarrow 0$ 极限下，扇区参数空间的自由度计数是否支持粒子-反粒子区分？

§6.2 几何电荷共扼操作

定义 6.1（几何电荷共扼）：电荷共扼操作 C 是 $\mathcal{MCJ}$ 三扇区结构上的 $\mathbb{Z}_2$ 自同构。由 61 号定理， $U(1)_{\text{EM}}$ 规范群源自 $\{\mathcal{M}, C\}$ 子扇区——因此 C 的作用域是 $\{\mathcal{M}, C\}$ 子扇区。

引理 7.8.6.01（电荷共扼的几何判据）：费米子构型 $(\sigma_M, \sigma_C, \sigma_I)$ 在 C 下映射到自身的充要条件是：该构型在 $\{\mathcal{M}, C\}$ 子扇区上的投影是 C -不变的。

引理 7.8.6.02（趋零极限的 $\mathcal{M}$ - C 耦合压制）：规范相互作用中 $\mathcal{M}$ - C 耦合强度由 $\sin \sigma_M \sin \sigma_C$ 的乘积决定。在 $\sigma_M \rightarrow 0$ 时， $\sin \sigma_M \approx \sigma_M \rightarrow 0$ 使此耦合被压制。 C -作用在趋零极限的有效理论中趋于平凡。

§6.3 趋零极限自由度计数定理

定理 7.8.6.03（中微子 Majorana 本质——DOF 计数）：两个轻中微子质量本征态 (ν_1, ν_2) 均为 Majorana 费米子。

证明（两步）：

第一步：趋零极限有效自由度。由引理 7.8.2.01，在 $\sigma_M \rightarrow 0$ 下， $B_{MM} \sim 6/\sigma_M^4 \rightarrow \infty$ 。 $\mathcal{M}$ 扇区退耦，有效动力学降至 (σ_C, σ_I) 子流形。由引理 7.8.2.03，Schur 补约化后的 B^{eff} 是 2×2 矩阵，给出两个独立本征模 λ_+, λ_- ——对应两个质量本征态 ν_1, ν_2 。它们有不同质量（定理 7.8.3.04： $m_2/m_1 = 1.038$ ），排除了互为粒子-反粒子对的可能性（CPT 定理要求粒子-反粒子对质量严格相等）。

第二步：排除 Dirac 可能性。若中微子是 Dirac 费米子，则每个质量本征态 ν_i 需独立反粒子态 $\bar{\nu}_i$ ，且 $m(\bar{\nu}_i) = m(\nu_i)$ 。趋零极限子流形上须容纳 4 个态： $(\nu_1, \bar{\nu}_1, \nu_2, \bar{\nu}_2)$ 。但 B^{eff} 是 2×2 矩阵，至多只有 2 个本征模。 (σ_C, σ_I) 子流形上不存在额外自由度承载 $\bar{\nu}_1, \bar{\nu}_2$ ——**矛盾**。Dirac 假设被排除。因此两个轻中微子各自是其自身的反粒子——Majorana 费米子。□

注释 6.1：以上证明独立于任何拉格朗日量假设，仅依赖 $\mathcal{MCJ}$ 三扇区结构（Cl(3) 半单分裂，定理）、代数作用量 $S(\sigma)$ (1.5 §1.2)、引理 7.8.2.01 及约化 Birkhoff 混合矩阵的 2×2 维数（引理 7.8.2.03）。不涉及右手征中微子或任何超出框架两条公理（ δ 和 $S_{\text{total}}=0$, 0.1）的假设。

§6.4 ν_3 的 Majorana 性质

定理 7.8.6.04 (ν_3 Majorana)：最重中微子 ν_3 同样是 Majorana 费米子。

证明： ν_3 的质量 $m_3 = 0.0581 \text{ eV}$ (§3.2) 由 $\mathcal{J}$ 扇区 Dirac 谱 λ_2^{eff} 直接确定。在 $\sigma_M \rightarrow 0$ 极限下，该模是 $\mathcal{J}$ 方向的**单个独立模式**—— $\mathcal{J}$ 扇区 Dirac 谱是单体激发，不构成二重态。若 ν_3 是 Dirac 费米子，需独立反粒子态 $\bar{\nu}_3$ 与之配对。但趋零极限几何结构中不存在第二个质量 $\approx 0.0581 \text{ eV}$ 的独立 Dirac 谱—— $\mathcal{J}$ 扇区只有一个 λ_2^{eff} 。因此 ν_3 必然是 Majorana 费米子。□

推论 7.8.6.05 (三代全部 Majorana)：框架两条公理（ δ 和 $S_{\text{total}}=0$, 0.1）框架预言全部三个中微子质量本征态均为 Majorana 费米子。不存在 Dirac 中微子。

§6.5 无中微子双 β 衰变预言

由于中微子为 Majorana 费米子（推论 7.8.6.05），无中微子双 β 衰变 ($0\nu\beta\beta$) 被允许。有效 Majorana 质量：

$$m_{\beta\beta} = \left| \sum_{i=1}^3 U_{ei}^2 m_i \right| \in [0.009, 0.031] \text{ eV}.$$

其中 U_{ei} 来自 10.25 表 3.1 的 PMNS 矩阵几何构造， m_i 来自本文 §3.2 和 3.4。范围对应 Majorana 相位 $\alpha_{21}, \alpha_{31} \in \{0, \pi\}$ 的不同组合。中心值 $m_{\beta\beta} \approx 0.031 \text{ eV}$ （相位为 0）。

10.25 表 3.1 的预言相位 $\alpha_{21} = \pi/3$ 、 $\alpha_{31} = 2\pi/3$ 给出包络内的唯一确定值（含 Dirac 相位 $\delta = 1.36 \text{ rad}$ 的完整贡献， $U_{e3}^2 = s_{13}^2 e^{-2i\delta}$ ）：

$$m_{\beta\beta} = \left| U_{e1}^2 m_1 + U_{e2}^2 m_2 e^{i\pi/3} + s_{13}^2 m_3 e^{i(2\pi/3-2\delta)} \right| = |19.98 + (4.59 + 7.96i) + (1.04 - 0.75i)| \text{ meV} = 26$$

位于相位扫描包络上端。

$m_{\beta\beta} \sim 0.01\text{--}0.03\text{ eV}$ 在下一代 $0\nu\beta\beta$ 实验（LEGEND-1000、nEXO、KamLAND-Zen 升级）的灵敏度范围内。

§6.6 与传统 GUT Majorana 机制的对比

	传统 GUT 机制	框架两条公理（ δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$ ） 框架
新粒子	ν_R ($\sim 10^{14}\text{ GeV}$)	无
新标度	M_R	无（谱展开/Born 法则已锁定全部标度）
Majorana 根源	ν_R 的 Majorana 质量项	趋零极限 DOF 计数（定理 7.8.6.03）
可检验性	M_R 不可达	$m_{\beta\beta} \sim 0.01\text{--}0.03\text{ eV}$ （实验可及）
轻子数破坏	在 M_R 标度手动引入	$\{\mathcal{M}, \mathcal{C}\}$ 退耦的几何必然

第7章 宇宙学约束的模型依赖性（讨论）

层级声明：本章为讨论性质，不构成定理。宇宙学对 Σm_ν 的约束属于 Λ CDM 框架内的参数推断，非直接测量。

DESIPlanck 约束的模型依赖性

暗能量模型	Σm_ν 上限（95% CL）	与本文 0.118 eV
Λ CDM ($w = -1$ 固定)	$< 0.053\text{ eV}$	冲突
w CDM (w 自由恒定)	$< 0.10\text{ eV}$	擦边相容
w_0w_a CDM (w 红移演化)	$< 0.163\text{ eV}$	完全相容

DESI DR2 对演化暗能量给出 3.1σ 偏好信号（2503.14740）。若 Λ CDM 被排除，在其框架内导出的 $\Sigma m_\nu < 0.053\text{ eV}$ 失去意义。

本文的 0.118 eV 在任何非 Λ CDM 框架下均与数据相容。张力在宇宙学侧——在 Λ CDM 模型的正确性上。

β 衰变有效质量

$$m_{\nu_e} = \sqrt{\sum_{i=1}^3 |U_{ei}|^2 m_i^2} = 30.7\text{ meV}.$$

实验	灵敏度	能否达到?
KATRIN（当前）	0.45 eV	差 15 倍

实验	灵敏度	能否达到?
KATRIN (目标)	0.20 eV	差 6.5 倍
Project 8 (设计)	0.040 eV	$30.7 < 40$, 不可见
Project 8 (拓展)	~ 0.025 eV	极限探测窗口

第8章 参数诊断与结构刚性

§8.1 完整参数链

$m_e = 510.99895 \text{ keV}$ [圆满再现, 定理命题]
↓ $\lambda_e = (K/m_e)^{2/3} = 1.392589 \text{ rad}^{-2}$
↓ 质量算符标度律 $m \propto \lambda^{-3/2}$ [定理 7.8.3.01]
↓ $\lambda_2^{\text{eff}} = 59324.3 \text{ rad}^{-2}$ [10.47 42600 定律: $42600 \cdot \lambda_e$]
$m_3 = m_e \cdot (\lambda_2^{\text{eff}}/\lambda_e)^{-3/2} = 0.0581 \text{ eV}$ [定理 7.8.3.02]
↓ $c_1^{\text{geo}} = B_{\text{MI}}/B_{\text{MM}}, c_2^{\text{geo}} = B_{\text{CC}}/(2B_{\text{MM}}) + B_{\text{MI}}/B_{\text{MM}}$ [1.5 §1.2]
↓ Birkhoff质量守恒 [定理 7.8.3.03]
$m_1 = 0.0295 \text{ eV}, m_2 = 0.0306 \text{ eV}$ [定理 7.8.3.04]
↓ 纯代数
$\Delta m_{31}^2 = 2.53 \times 10^{-3} \text{ eV}^2$ [定理 7.8.4.01]
$\Delta m_{21}^2 = 6.76 \times 10^{-5} \text{ eV}^2$ [定理 7.8.4.02]

链中所有参数由本区域属性确定，无额外工作假设。

§8.2 结构刚性分析

参数	可调性	对预言的影响
m_e	不可调 (圆满再现锁定)	线性决定所有质量
λ_e	不可调 (来自 m_e 和 K 的代数恒等式)	决定标度律的参考点
λ_2^{eff}	不可调 (谱刚性定理唯一锁定)	$m_3 \propto \lambda^{-3/2}$
$c_1^{\text{geo}}, c_2^{\text{geo}}$	不可调 (Birkhoff 混合矩阵元比值)	m_1, m_2 的分裂
$\lambda_1^{\text{eff}}/\lambda_2^{\text{eff}}$	不可调	压缩因子, 使 Σm_ν 对 c_i 不敏感

对数敏感性:

$$\frac{\delta \Sigma m_\nu}{\Sigma m_\nu} \approx -\frac{3}{2} \frac{\delta \lambda_2^{\text{eff}}}{\lambda_2^{\text{eff}}} + \mathcal{O}\left(\frac{\lambda_1^{\text{eff}}}{\lambda_2^{\text{eff}}}\right).$$

λ_2^{eff} 最大可能变动 (裸值 vs 有效值): $1.5\% \rightarrow \Sigma m_\nu$ 变动 -2.2% 。

结论： $\Sigma m_\nu = 0.118 \text{ eV}$ 在定理框架内涨落不超过 $\pm 3\%$ 。结构刚性——不存在可调参数。

第9章 总结

本文在框架两条公理（ δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$ ） 框架已有定理的基础上， 建立了一个全部定理级的中微子质量谱与 Majorana 本质理论：

结果	定理	核心内容
$B_{MM} \approx 6/\sigma_M^4 \ (\sigma_M \rightarrow 0)$	引理 7.8.2.01	从代数作用量 $S(\sigma)$ 显式推导
$\sigma_M^{\text{cutoff}} \approx 5.74^\circ$	引理 7.8.2.02	$B_{MM} \sim \lambda_2^{\text{eff}}$ ， 中微子非零质量的几何根源
B^{eff} 约化与 $\lambda_\pm$	引理 7.8.2.03	Schur 补消除 $\mathcal{M}$ 扇区
质量算符标度律 $m \propto \lambda^{-3/2}$	定理 7.8.9.01。	谱展开/Born 法则（定理 1.3.7.01）
$m_3 = 0.0581 \text{ eV}$	定理 7.8.9.02。	纯几何比， 不依赖 K 跨扇区普适性
Birkhoff 质量守恒	定理 7.8.9.03。	B^{eff} 的 trace 恒等式
$m_1 = 0.0295, m_2 = 0.0306 \text{ eV}$	定理 7.8.9.04。	Birkhoff 混合矩阵元比值
$\Delta m_{31}^2 = 2.53 \times 10^{-3} \text{ eV}^2$	定理 7.8.9.05。	纯代数， 偏差0.8%
$\Delta m_{21}^2 = 6.76 \times 10^{-5} \text{ eV}^2$	定理 7.8.9.06。	纯代数， 偏差 -8.9%（几何残余）
中微子 Majorana 本质	定理 7.8.9.07 (/6.2)	趋零极限 DOF 计数
$m_{\beta\beta} \sim 0.01\text{--}0.03 \text{ eV}$	推论 7.8.6.05	$0\nu\beta\beta$ 有效 Majorana 质量
$m_{\nu_e} \approx 30.7 \text{ meV}$	定理 7.8.3.04 推论	β 衰变有效质量

核心物理图像： 中微子的轻质量是 $\mathcal{J}$ 扇区 Dirac 谱 λ_2^{eff} 有限性的直接几何后果——截断角 $\sigma_M^{\text{cutoff}} \approx 5.74^\circ$ 非零， 质量算符标度律 $m \propto \lambda^{-3/2}$ 将其转化为 $m_3 = 0.0581 \text{ eV}$ 。二重态 ν_1, ν_2 在趋零极限子流形 (σ_C, σ_I) 上由 Birkhoff 混合矩阵的对称-反对称分裂区分， 质量比 $m_2/m_1 = 1.038$ 。Majorana 本质由 2×2 有效 Birkhoff 混合矩阵的自由度计数严格导出——两个本征模无法承载 Dirac 粒子-反粒子对所需的四个态。

全部预言均为定理级。参数由本区域属性确定。无额外工作假设。

附录 A 参数汇总

常数	数值	锁定定理	可调性
Λ	3	命题	不可调
k_0	2	命题	不可调
$\Delta\Theta$	5	定理	不可调
m_e	510.99895 keV	定理命题	不可调
K	839.758793 keV	定理命题	不可调
λ_e	$1.392589 \text{ rad}^{-2}$	定理命题 + 定理 7.8.3.01	不可调
σ_M^*	0.777912	1.5 §3.7	不可调
σ_C^*	0.210603	1.5 §3.7	不可调
σ_I^*	0.011484	1.5 §3.7	不可调
λ_1^{eff}	391.05 rad^{-2}	10.46 格点投影	不可调
λ_2^{eff}	59324.3 rad^{-2}	10.47 42600 定律	不可调
B_{MM}	31.3012 rad^{-2}	1.5 §1.2	不可调
B_{CC}	$367.7347 \text{ rad}^{-2}$	1.5 §1.2	不可调
B_{MI}	69.3547 rad^{-2}	1.5 §1.2	不可调
σ_M^{cutoff}	5.74°	引理 7.8.2.02	不可调
c_1^{geo}	2.2157	1.5 §1.2	不可调
c_2^{geo}	8.0896	1.5 §1.2	不可调
m_3	0.0581 eV	定理 7.8.3.02	不可调
m_1	0.0295 eV	定理 7.8.3.04	不可调
m_2	0.0306 eV	定理 7.8.3.04	不可调
Σm_ν	0.118 eV	定理 7.8.3.02 + 7.8.3.04	不可调
Δm_{31}^2	$2.53 \times 10^{-3} \text{ eV}^2$	定理 7.8.4.01	不可调
Δm_{21}^2	$6.76 \times 10^{-5} \text{ eV}^2$	定理 7.8.4.02	不可调
m_{ν_e}	30.7 meV	定理 7.8.3.04 推论	不可调
$m_{\beta\beta}$	0.009–0.031 eV	推论 7.8.6.05	不可调

参考文献

[1] 定理 $\delta \rightarrow$ Clifford 代数构造

[2] 定理 Bott 周期 $\delta^8 = 2\pi$ 与七层截断

[3] 命题 $\{2,3,5\}$ 互锁性

- [4] 圆满条件
- [5] 定理 $\text{Cl}(3) \cong \mathbb{H} \oplus \mathbb{H}$ 半单分裂, $\mathcal{MCI}$ 三扇区
- [6] 定理 $\text{Cl}(5)$ 复结构
- [7] 定理 $\text{Cl}(7) \cong \text{Mat}(8, \mathbb{R}) \oplus \text{Mat}(8, \mathbb{R})$
- [8] 定理 1.3.7.01 编码角度公式 (Born 法则的代数形式)
- [9] 1.4 §3.3 代数归一化
- [10] 1.5 §1.2 代数作用量 $S(\sigma)$
- [11] 1.5 §1.2、§3.7 Birkhoff 混合矩阵, 不动点 $\sigma^* \rightarrow \alpha^{-1} \approx 137.036$
- [12] 6 规范群结构
- [13] 20号 宇宙加速膨胀与暗能量的证伪
- [14] 24号 三代起源定理
- [15] 51号 重子生成与 Sakharov 条件
- [16] 7.12 PMNS 混合矩阵的几何构造
- [17] 61号 $U(1)_{\text{EM}}$ 规范群起源
- [18] DESI Collaboration, PRD 112, 083515 (2025)
- [19] 2503.14744 DESI DR2Planck: Σm_ν constraints
- [20] 2503.14740 DESI DR2: Cosmological results (BAO only)
- [21] 2603.10787 Feng et al. (2026), Σm_ν in various DE models